GLP LABORATÓRIOS

ÓLEO & GÁS · NORM

Soluções para o setor de Óleo & Gás

Análises radiométricas e caracterização de NORM para operações onshore, offshore e descomissionamento.

- Compromisso com o futuro
- Laboratório brasileiro
- Maior escopo de análises radiométricas

WWW.GLPLAB.COM.BR

02 · CONTEXTO

NORM na indústria de Óleo & Gás

Durante a exploração, produção e processamento de petróleo e gás, materiais radioativos de ocorrência natural podem ser concentrados em fluidos, incrustações, borras, sedimentos e resíduos operacionais.

Esses materiais, conhecidos como **NORM** (Naturally Occurring Radioactive Material), podem estar presentes em diferentes etapas da operação e demandar investigação, caracterização e gerenciamento adequado.



Onde o NORM pode estar presente?

01 Água produzida

02 Fluidos de poços

03 Borras e sedimentos

04 Incrustações

05 Resíduos sólidos

06 Dutos e tubulações

07 Tanques e separadores

08 Equipamentos de processo

09 FPSOs e unidades offshore

10 Materiais de manutenção e limpeza

11 Estruturas de descomissionamento



04 · APLICAÇÃO

Operações offshore e FPSOs

Em FPSOs, navios petroleiros e outras unidades offshore, resíduos podem se acumular em tanques, tubulações e equipamentos durante a operação.

Em atividades de limpeza e manutenção, borras, incrustações e outros materiais são removidos e acondicionados para posterior caracterização.

A análise radiométrica permite identificar a presença e a concentração de radionuclídeos naturais, fornecendo informações técnicas para a classificação e o gerenciamento desses materiais.

Por que caracterizar NORM?

01

Segurança ocupacional

Avaliação das condições de manuseio e das medidas de radioproteção necessárias.

02

Classificação dos materiais

Determinação da concentração de atividade dos radionuclídeos presentes.

03

Gerenciamento de resíduos

Informações para armazenamento, movimentação, tratamento ou destinação dos materiais.

04

Proteção ambiental

Dados técnicos para apoiar o gerenciamento adequado de resíduos potencialmente radioativos.

Soluções do GLP para O&G

- Análises de radionuclídeos em água produzida
- Caracterização de NORM
- Análises radiológicas de sólidos e resíduos de produção
- Caracterização de incrustações
- Análises de resíduos de dutos, tanques e separadores
- Análises de materiais de operações offshore
- Caracterização de materiais para movimentação ou descarte
- Caracterização radiológica para descomissionamento



07 · MATRIZ

Água produzida

A água produzida é uma das principais matrizes de interesse radiológico na indústria de petróleo e gás. O GLP realiza análises para identificação e quantificação de radionuclídeos naturais, permitindo avaliar a presença de radioatividade associada às características geológicas do reservatório e aos processos de produção.

- Monitoramento radiológico
- Caracterização da matriz
- Avaliação de processos
- Apoio à tomada de decisão

Sólidos, borras e incrustações

Radionuclídeos naturais podem se concentrar em diferentes materiais ao longo da operação.

- Incrustações de equipamentos e tubulações
- Borras de tanques
- Sedimentos
- Resíduos de separadores
- Materiais removidos em limpeza e manutenção
- Resíduos de sistemas de produção

A caracterização analítica permite determinar a **concentração de atividade** presente nesses materiais.

Dutos, tanques e equipamentos

Operações de manutenção, limpeza, substituição ou retirada de equipamentos podem gerar resíduos ou materiais que precisam ser avaliados radiologicamente. O GLP atua na análise de amostras provenientes de:

- **Dutos**
- **Tubulações**
- **Tanques**
- **Separadores**
- **Equipamentos de processo**
- **Estruturas e componentes**

10 · CICLO FINAL

Descomissionamento

O descomissionamento de instalações de petróleo e gás exige conhecimento detalhado das condições dos materiais e estruturas envolvidos. A caracterização radiológica pode apoiar a identificação de materiais contendo NORM antes de processos de:

- 1 · Remoção
- 2 · Transporte
- 3 · Armazenamento
- 4 · Reutilização
- 5 · Tratamento
- 6 · Destinação final

Os resultados analíticos fornecem uma base técnica para o planejamento das etapas seguintes do processo.



Técnicas analíticas

A definição da metodologia depende da matriz, dos radionuclídeos de interesse e dos objetivos da investigação.

Espectrometria Alfa

Aplicada conforme os radionuclídeos e objetivos da investigação.

Espectrometria Gama

Técnica importante para identificação e quantificação de emissores gama.

Cintilação Líquida

Utilizada em análises específicas conforme a matriz e o radionuclídeo.

Contador Proporcional

Contador de fluxo gasoso para aplicações específicas.

Principais radionuclídeos de interesse

Dependendo da matriz e da aplicação, a investigação pode envolver radionuclídeos naturais associados às séries do urânio e do tório, incluindo:

Rádio-226
226Ra

Rádio-228
228Ra

Chumbo-210
210Pb

Urânio
Série radioativa

Tório
Série radioativa

Outros
Conforme o projeto

Da coleta ao resultado

Cinco etapas entre a identificação da necessidade e o resultado técnico final.

1

Identificação da necessidade

Definição da matriz e do objetivo da caracterização.

2

Amostragem e acondicionamento

Obtenção de amostras representativas do material.

3

Análise laboratorial

Aplicação da metodologia analítica adequada.

4

Quantificação

Determinação da concentração de atividade dos radionuclídeos.

5

Resultado técnico

Dados rastreáveis para apoiar decisões de gerenciamento do material.

Qualidade e confiabilidade

Estrutura especializada em ensaios de radiações ionizantes e sistema de qualidade baseado na ABNT NBR ISO/IEC 17025. A combinação entre equipe técnica, estrutura analítica e metodologias especializadas permite entregar dados confiáveis e resultados rastreáveis.

ABNT NBR ISO/IEC 17025

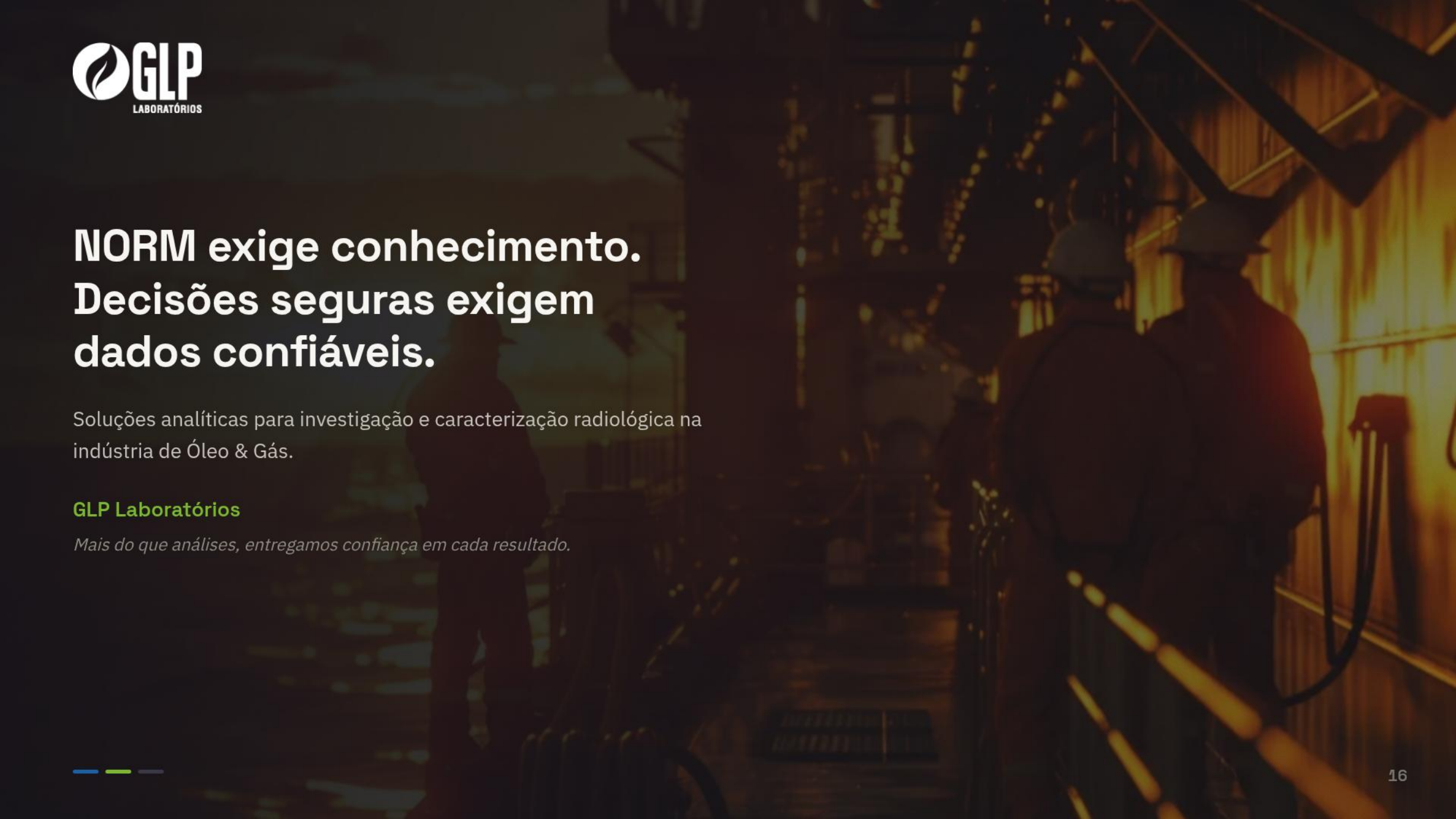
Sistema de qualidade em ensaios de radiações ionizantes

ANSN

Laboratório privado licenciado pela Autoridade Nacional de Segurança Nuclear

Aplicações no setor de O&G

- Produção de petróleo e gás
- Operações offshore
- FPSOs
- Manutenção industrial
- Limpeza de tanques e equipamentos
- Gerenciamento de resíduos
- Monitoramento de NORM
- Movimentação de materiais
- Descomissionamento de instalações



NORM exige conhecimento. Decisões seguras exigem dados confiáveis.

Soluções analíticas para investigação e caracterização radiológica na indústria de Óleo & Gás.

GLP Laboratórios

Mais do que análises, entregamos confiança em cada resultado.

GLP
LABORATÓRIOS

Vamos conversar sobre o seu projeto.

CONTATO
Deise Lima

E-MAIL
deise.lima@glplab.com.br

TELEFONE
+55 21 98759-8916

WEBSITE
www.glplaboratorios.com.br

O maior laboratório radiométrico do Brasil.